Лабораторна робота №3

Тема: Expo Router: кастомізація навігаційних компонентів, нативні модальні вікна та віртуалізація списків.

Мета: Закріплення практичних навичок використання файлової маршрутизації Expo Router, проектування ієрархічних систем навігації та застосування компонента VirtualizedList для оптимізованого рендерингу списків даних.

Завдання:

1. У терміналі виконайте команду для ініціалізації проєкту з актуальною версією SDK:
npx create-expo-app@latest
Щоб прибрати демонстраційний код, виконайте команду скидання:
npm run reset-project

Примітка: Дозволяється повторно використовувати й адаптувати код із Лабораторної роботи №2 (**клонувати в lab3**).

2. Для встановлення додаткових бібліотек у проєкт Expo використовувати спеціальну команду **npx expo install <назва_бібліотеки>**.

Для запуску локального сервера розробки використайте одну з наступних команд залежно від потреби:
npx expo start — запуск сервера розробки.
npx expo start --clear — запуск із попереднім очищенням кешу (корисно, якщо виникають збої або не оновлюються стилі/залежності).
npx expo start --tunnel — запуск через тунельоване з'єднання (корисно, якщо мобільний пристрій і комп'ютер перебувають у різних мережах або виникають проблеми з Wi-Fi).

Для запобігання перекриттю елементів інтерфейсу вирізами екрана, статус-баром та системними панелями навігації використати:
https://docs.expo.dev/develop/user-interface/safe-areas/

3. У рамках лабораторної роботи необхідно створити прототип модуля адміністрування порталу новин на основі файлової маршрутизації Expo Router. Додаток розробляється з використанням кастомізованого бокового меню, нативних модальних вікон для створення та фільтрації вмісту, а також віртуалізованих списків для роботи з великими обсягами даних. Нижче наведено деталізовані вимоги до побудови екранів та архітектури:

Авторизація: Реалізувати екран входу в систему.

Панель адміністрування : Створити групу маршрутів для розміщення службових розділів управління порталом новин.

Збереження даних: Для управління даними новин, списком користувачів та системними логами використати локальні масиви об'єктів (згенерувати щонайменше по 50 записів для кожного масиву).

Бокове меню та навігація (Custom Drawer): Налаштувати навігатор <Drawer> та передати власний компонент через проп drawerContent={(props) => <AdminDrawerContent {...props}/>}. Створений компонент має містити блок профілю адміністратора (аватар, ім'я та пошта), навігаційні пункти: **Дашборд**, **Новини**, **Користувачі** та **Системні логи**, а також кнопку **"Вийти"** в нижній частині.
https://docs.expo.dev/router/advanced/drawer/

https://reactnavigation.org/docs/drawer-navigator/?config=static#drawercontent

Дашборд: Створити екран аналітики з відображенням загальної кількості новин, користувачів та системних логів. Застосувати хук useFocusEffect для автоматичної актуалізації даних при кожному фокусуванні на екрані.
https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/router/#usefocuseffecteffect-do_not_pass_a_second_prop

Новини: Створити екран списку новин із використанням компонента **VirtualizedList** з бібліотеки react-native та параметрів оптимізації (getItemCount, getItemLayout і тд.). Кожна новина містить поля: Заголовок, Категорія, Статус (Опубліковано, Чернетка, На перевірці), Посилання на зображення (URL), Текст новини та Дата створення. Створити екран детального перегляду (маршрут /news/[id]) з отриманням параметра id за

допомогою хука useLocalSearchParams.
https://docs.expo.dev/router/basics/navigation/#dynamic-routes-and-url-parameters

Створення, редагування та видалення новин: Створити екран та зареєструвати його із параметром presentation: 'modal'. Форма містить поля: Заголовок, Категорія, Статус (вибір), Посилання на зображення (URL) та Текст новини. Забезпечити збереження даних у масив та закриття вікна. Видалення новини реалізувати з підтвердженням через нативний діалог Alert.alert().
https://docs.expo.dev/router/advanced/modals/

https://reactnative.dev/docs/alert

Управління користувачами: Створити екран списку користувачів із використанням компонента **VirtualizedList** з react-native та параметрів оптимізації (getItemCount, getItemLayout і тд.) для відображення облікових записів, їхніх ролей та статусів (Активний, Заблокований) з можливістю зміни статусу.

Журнал системних логів: Створити екран аудиту дій із використанням компонента VirtualizedList з react-native та параметрів оптимізації (getItemCount, getItemLayout і тд.). Запис нового логу в масив здійснюється строго при виконанні таких системних подій: 1) Вхід у систему; 2) Вихід із системи; 3) Створення новини; 4) Редагування новини; 5) Видалення новини; 6) Зміна статусу користувача (Активний / Заблокований).

Фільтрація: Створити панелі для фільтрації новин і користувачів у режимі presentation: 'formSheet' із параметрами sheetAllowedDetents.
https://docs.expo.dev/router/advanced/modals/#form-sheet-presentation

Контрольні запитання:

1. Яким чином виконується кастомізація бічного меню та хедера стекової навігації за допомогою drawerContent та screenOptions.header?
2. У чому відмінність між нативними режимами модальних вікон presentation: 'modal' та presentation: 'formSheet'?
3. Для чого використовується хук useFocusEffect і чим він відрізняється від стандартного useEffect?

4. Розмістити код на GitHub/GitLab у власному репозиторії «**MobileLabsRN2026**». У репозиторії має бути створена окрема папка **lab3** із вихідним кодом застосунку.
Також необхідно додати файл **README.md**, що містить опис проєкту, інструкцію із запуску, скріншоти та висновки з відповідями на контрольні запитання.
Надати доступ до репозиторію, відправити лист на пошту **kipz_nsi@ztu.edu.ua** та продемонструвати роботу додатку.